

BÀI 3: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo

Bài tập 2: Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Chọn 3 tác vụ học tập phổ biến:

- Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật
- Giải thích một khái niệm phức tạp
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học tập:

- **Chủ đề lựa chọn:** Tóm tắt một bài báo nghiên cứu về “Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh y khoa”

1. Xây dựng 3 phiên bản Prompt

Phiên bản	Nội dung Prompt
Cơ bản	"Tóm tắt bài báo nghiên cứu này cho tôi."
Cải tiến	"Hãy tóm tắt bài báo này trong khoảng 300 từ. Tập trung vào mục tiêu nghiên cứu, phương pháp thực hiện và kết quả chính đạt được."
Nâng cao	"Bạn là một chuyên gia thẩm định nội dung y khoa. Hãy đọc tài liệu này và thực hiện tóm tắt theo quy trình sau: Bước 1: Trích xuất 5 từ khóa quan trọng nhất. Bước 2: Viết tóm tắt theo cấu trúc: bối cảnh, phương pháp (nêu rõ bộ dữ liệu), kết quả (nêu chỉ số cụ thể như độ nhạy, độ đặc hiệu) và kết luận. Bước 3: Đưa ra 2 câu hỏi phản biện về hạn chế của nghiên cứu này."

2.Thử nghiệm và So sánh kết quả:

Cơ bản:

<https://institute.vinbigdata.org/newpresses/ung-dung-ai-trong-chan-doan-hinh-anh-y-khoa-tai-viet-nam/> hãy tóm tắt bài báo nghiên cứu này cho tôi

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn, rõ ý bài báo gửi về ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh y khoa tại Việt Nam (VinBigdata):

1. Bối cảnh và vấn đề

- Hệ thống y tế Việt Nam còn hạn chế:
 - Thiếu bác sĩ ($\approx$ 8 bác sĩ/10.000 dân – thấp trong khu vực).
 - Chênh lệch chất lượng giữa tuyến trung ương và địa phương.
- Vì vậy, AI + dữ liệu lớn được xem là giải pháp để:
 - Giảm tải cho bác sĩ
 - Chẩn đoán sớm bệnh
 - Mở rộng tiếp cận y tế với chi phí thấp

4. Vai trò trong dịch bệnh (COVID-19)

- AI được dùng để:
 - Phát hiện bất thường trên X-quang phổi
 - Hỗ trợ chẩn đoán lao và COVID-19
 - Kết hợp với PCR để tăng độ chính xác
- giúp giảm nguy cơ chẩn đoán sai

5. Thách thức

- Thiếu dữ liệu chuẩn hóa quy mô lớn
- Khác biệt sinh học giữa dân số → ảnh hưởng độ chính xác
- Hạ tầng và nhân lực AI y tế còn hạn chế

6. Kết luận

- AI trong chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam:
 - Có tiềm năng lớn nhưng đang ở giai đoạn phát triển ban đầu
- Các giải pháp nội địa như VinDr:
 - Là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng y tế
 - Giúp tiến tới y tế thông minh và tự chủ công nghệ

Cải tiến:

Hãy tóm tắt bài báo này trong khoảng 300 từ. Tập trung vào mục tiêu nghiên cứu, phương pháp thực hiện và kết quả chính đạt được.

Bài báo của VinBigdata tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y khoa tại Việt Nam, trong bối cảnh hệ thống y tế còn thiếu nhân lực và có sự chênh lệch về chất lượng giữa các tuyến. **Mục tiêu chính** của nghiên cứu là xây dựng các mô hình AI có độ chính xác cao, phù hợp với đặc điểm dữ liệu bệnh nhân Việt Nam, từ đó nâng cao hiệu quả phát hiện sớm bệnh và giảm tải cho bác sĩ.

Về **phương pháp**, nhóm nghiên cứu phát triển các thuật toán học sâu (deep learning) và huấn luyện trên các bộ dữ liệu lớn được thu thập từ nhiều bệnh viện trong nước. Dữ liệu này bao gồm các ảnh X-quang, CT và MRI đã được gán nhãn bởi các bác sĩ chuyên khoa, đảm bảo độ tin cậy. Hệ thống tiêu biểu là VinDr – một nền tảng AI tích hợp nhiều mô hình khác nhau để phát hiện bất thường trên ảnh y khoa. Quá trình nghiên cứu cũng bao gồm việc kiểm thử và đánh giá mô hình trên dữ liệu thực tế tại bệnh viện nhằm đảm bảo khả năng ứng dụng lâm sàng.

Kết quả chính cho thấy các mô hình AI đạt độ chính xác cao (trên 90% trong một số bài toán), có khả năng hỗ trợ phát hiện các bệnh lý như tổn thương phổi, ung thư vú, bất thường não và cột sống. Hệ thống giúp rút ngắn thời gian đọc phim, tăng tính nhất quán trong chẩn đoán và hỗ trợ bác sĩ trong việc ra quyết định. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chứng minh rằng việc sử dụng dữ liệu nội địa giúp cải thiện hiệu suất so với các mô hình nước ngoài.

Tổng thể, nghiên cứu khẳng định tiềm năng lớn của AI trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam, đồng thời đặt nền tảng cho việc phát triển các hệ thống y tế thông minh trong tương lai.

Nâng cao:

2. Thực trạng ứng dụng AI tại Việt Nam

- AI trong chẩn đoán hình ảnh vẫn đang ở **giai đoạn đầu**.
- Một số phần mềm nước ngoài đã được dùng, nhưng:
 - Không tối ưu cho người Việt** do khác biệt dữ liệu sinh học.
- Các tập đoàn trong nước (Vingroup, Viettel, FPT...) bắt đầu phát triển giải pháp riêng → hướng tới **tự chủ công nghệ và bảo mật dữ liệu**.

3. Giải pháp tiêu biểu: VinDr (VinBigdata)

- Là hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y khoa:
 - Phát hiện bệnh phổi (X-quang ngực)
 - Chẩn đoán ung thư vú
 - Phát hiện bất thường trên CT/MRI não
 - Phân tích X-quang cột sống
- Đặc điểm nổi bật:
 - Được **huấn luyện từ dữ liệu bệnh nhân Việt Nam** → phù hợp thực tế.
 - Độ chính xác cao ($\sim$ 90%+).
 - Hỗ trợ bác sĩ phát hiện nhanh và chính xác hơn.
- Đã thử nghiệm tại nhiều bệnh viện lớn:
 - Bệnh viện 108
 - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 - Vinmec

Bạn là một chuyên gia thẩm định nội dung y khoa. Hãy đọc tài liệu này và thực hiện tóm tắt theo quy trình sau:

Bước 1: Trích xuất 5 từ khóa quan trọng nhất.

Bước 2: Viết tóm tắt theo cấu trúc: bối cảnh, phương pháp (nêu rõ bộ dữ liệu), kết quả (nêu chỉ số cụ thể như độ nhạy, độ đặc hiệu) và kết luận.

Bước 3: Đưa ra 2 câu hỏi phản biện về hạn chế của nghiên cứu này.

Dưới đây là bản tóm tắt theo quy trình thẩm định nội dung y khoa từ bài báo của VinBigdata:

Bước 1: 5 từ khóa quan trọng

- Trí tuệ nhân tạo (AI)
- Chẩn đoán hình ảnh
- Deep learning
- Dữ liệu y khoa Việt Nam
- VinDr

Bước 2: Tóm tắt có cấu trúc

1. Bối cảnh

1. Bối cảnh

Hệ thống y tế Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và sự không đồng đều về chất lượng giữa các tuyến. AI được xem là giải pháp tiềm năng nhằm hỗ trợ phát hiện bệnh sớm, nâng cao độ chính xác và giảm tải cho bác sĩ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chẩn đoán ngày càng tăng.

2. Phương pháp (bao gồm bộ dữ liệu)

Nghiên cứu sử dụng các mô hình **deep learning** để phân tích hình ảnh y khoa. Dữ liệu huấn luyện bao gồm:

- Ảnh X-quang ngực, CT, và MRI
- Được thu thập từ nhiều bệnh viện tại Việt Nam
- Được gán nhãn bởi các bác sĩ chuyên khoa

Hệ thống **VinDr** được phát triển như một nền tảng tích hợp nhiều mô hình AI, sau đó được kiểm thử trên dữ liệu thực tế tại các cơ sở y tế để đánh giá hiệu năng.

3. Kết quả

- Một số mô hình đạt độ chính xác trên **90%** trong các bài toán phát hiện bất thường
- Hỗ trợ phát hiện:
 - Tổn thương phổi (X-quang)
 - Ung thư vú
 - Bất thường não và cột sống
- Tuy nhiên, bài báo **không cung cấp chi tiết các chỉ số lâm sàng quan trọng** như:
 - Độ nhạy (sensitivity)
 - Độ đặc hiệu (specificity)

→ Đây là hạn chế trong đánh giá toàn diện hiệu quả mô hình

4. Kết luận

AI, đặc biệt là các hệ thống như VinDr, có tiềm năng lớn trong việc cải thiện chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam. Việc sử dụng dữ liệu nội địa giúp tăng độ phù hợp và hiệu suất của mô hình. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu lâm sàng chuẩn hóa để xác nhận giá trị ứng dụng thực tế.

Bước 3: Câu hỏi phản biện

1. Nghiên cứu chưa báo cáo độ nhạy và độ đặc hiệu — vậy làm thế nào để đánh giá chính xác khả năng phát hiện bệnh và tỷ lệ bỏ sót của mô hình trong thực hành lâm sàng?
2. Bộ dữ liệu chủ yếu thu thập từ một số bệnh viện lớn — liệu mô hình có bị **thiên lệch dữ liệu (bias)** và giảm hiệu năng khi triển khai ở tuyến y tế cơ sở hoặc vùng dân số khác không?

- Kết quả Prompt Cơ bản: AI đưa ra một đoạn văn dài, dàn trải, đôi khi bao gồm cả những thông tin bên lề không quan trọng.
- Kết quả Prompt Cải tiến: Nội dung cô đọng hơn, dễ theo dõi nhờ có các mục tiêu rõ ràng.
- Kết quả Prompt Nâng cao: Kết quả cực kỳ chuyên nghiệp. Việc có các chỉ số cụ thể (\$P-value\$, \$AUC\$,...) giúp người đọc nắm bắt giá trị khoa học ngay lập tức. Phần "Câu hỏi phản biện" giúp người học phát triển tư duy đánh giá tài liệu.

3. Phân tích lý do hiệu quả :

- Tính định hướng (Specificity): Prompt nâng cao đã loại bỏ những thông tin "nhiều". Bằng cách yêu cầu các chỉ số cụ thể, AI sẽ ưu tiên quét các bảng số liệu thay vì chỉ đọc các đoạn văn mô tả chung chung.
- Kỹ thuật Chia bước (Chain-of-thought): Khi yêu cầu AI thực hiện theo từng bước (từ từ khóa đến cấu trúc rồi đến phản biện), mô hình sẽ xử lý thông tin một cách logic hơn, tránh việc bỏ sót các chi tiết quan trọng trong phương pháp nghiên cứu.
- Vai trò (Role-playing): Việc gán vai "Chuyên gia thẩm định" buộc AI sử dụng ngôn ngữ học thuật, chuyên nghiệp, phù hợp với tiêu chuẩn của một báo cáo khoa học.

4. Nguyên tắc rút ra : Xác định vai trò: Luôn bắt đầu bằng việc định hình AI là ai để nhận được tông giọng phù hợp.

1. Cung cấp cấu trúc mong muốn: Sử dụng các tiêu đề hoặc định dạng (danh sách, bảng) để dữ liệu đầu ra ngăn nắp.

2. Yêu cầu tư duy phản biện: Đừng chỉ yêu cầu tóm tắt, hãy yêu cầu AI đặt câu hỏi hoặc tìm ra điểm yếu của tài liệu để nâng cao trình độ hiểu biết của chính mình.

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- Chủ đề: Khái niệm lựa chọn: "*Chỉ số P-value trong thống kê*".

1. Xây dựng 3 phiên bản Prompt:

Phiên bản	Nội dung Prompt
Cơ bản	✓ "Giải thích P-value là gì."
Cải tiến	✓ "Hãy giải thích khái niệm P-value trong thống kê y học. Cho ví dụ minh họa và nêu ý nghĩa của ngưỡng 0.05."
Nâng cao	✓ "Bạn là một giảng viên có tài diễn giả. Hãy giải thích P-value cho một sinh viên mới bắt đầu. Bước 1: Sử dụng một hình ảnh ẩn dụ (ví dụ: tung đồng xu hoặc thử thuốc giả dược). Bước 2: Giải thích tại sao $P < 0.05$ lại được coi là 'có ý nghĩa'. Bước 3: Đưa ra một ví dụ thực tế về sai lầm khi hiểu sai P-value. Yêu cầu: Ngôn ngữ hóm hỉnh, dễ nhớ nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác khoa học."

2. Thử nghiệm và so sánh kết quả:

Cơ bản:

"Giải thích P-value là gì."

P-value (giá trị p) là một khái niệm quan trọng trong thống kê, dùng để giúp bạn quyết định xem một kết quả có "đáng tin" hay chỉ là do ngẫu nhiên.

Cải tiến:

P-value (ngắn gọn)

P-value là xác suất để thu được kết quả như nghiên cứu (hoặc cực đoan hơn) nếu giả thuyết không (H_0) là đúng.

Ví dụ:

Thuốc mới vs thuốc cũ

→ $P = 0.03$

👉 Nếu thuốc **không hiệu quả thật**, thì chỉ có 3% khả năng ra kết quả như vậy
→ Kết quả **có ý nghĩa thống kê**

Ngưỡng 0.05:

- $P \leq 0.05$ → Có ý nghĩa thống kê → Bác bỏ H_0
- $P > 0.05$ → Không đủ bằng chứng

👉 0.05 = chấp nhận 5% **sai lầm loại I** (kết luận sai)

Kết luận:

P-value càng nhỏ → càng có bằng chứng rằng kết quả không phải do ngẫu nhiên

Nâng cao:

"Bạn là một giảng viên có tài diễn giả. Hãy giải thích P-value cho một sinh viên mới bắt đầu."

Bước 1: Sử dụng một hình ảnh ẩn dụ (ví dụ: tung đồng xu hoặc thử thuốc giả được).

Bước 2: Giải thích tại sao $P < 0.05$ lại được coi là 'có ý nghĩa'.

Bước 3: Đưa ra một ví dụ thực tế về sai lầm khi hiểu sai P-value.

Yêu cầu: Ngôn ngữ hóm hỉnh, dễ nhớ nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác khoa học."

Được rồi, tưởng tượng bạn đang ngồi trong lớp và mình kể một câu chuyện 🗨️

Bước 1: Ẩn dụ "tung đồng xu"

Giả sử bạn có một đồng xu và tin rằng nó **công bằng**

→ Đây chính là **giả thuyết không** (H_0)

Bạn tung 10 lần... ra **10 lần toàn mặt sấp** 😬



→ Đây chính là **giả thuyết không** (H_0)

Bạn tung 10 lần... ra **10 lần toàn mặt sấp** 😬

👉 Lúc này bạn tự hỏi:

“Nếu đồng xu thật sự công bằng, thì khả năng ra kết quả ‘kỳ quặc’ như vậy là bao nhiêu?”

➡ Xác suất đó chính là **P-value**

- Nếu xác suất **rất nhỏ** → bạn bắt đầu nghi ngờ:
“Hmm... đồng xu này có vấn đề!”

🎯 Bước 2: Vì sao $P < 0.05$ là “có ý nghĩa”?

$0.05 = 5\%$ → hiểu đơn giản là:

👉 “Nếu chuyện này xảy ra mà xác suất $\leq 5\%$, thì mình coi nó là **hiếm đủ để không tin vào may rủi nữa**”

Nói kiểu vui:

- $P > 0.05$ → “Chắc do xui thôi, chill 😊”
- $P \leq 0.05$ → “Không ổn rồi... có gì đó sai sai 🙄”

✳️ Vì vậy:

- $P < 0.05$ → kết quả **đáng nghi**, không còn dễ giải thích bằng ngẫu nhiên
→ gọi là **có ý nghĩa thống kê**

⚠️ Bước 3: Sai lầm kinh điển (rất hay gặp)

Một nghiên cứu nói:

👉 “Thuốc A có $P = 0.03$ ”

✗ Nhiều người hiểu sai:

“Có 97% khả năng thuốc này hiệu quả”

❌ Sai!

✅ Hiểu đúng phải là:

“Nếu thuốc **không có tác dụng thật**, thì xác suất ra kết quả như vậy là 3%”

🧠 Chốt lại cho dễ nhớ:

- P-value = “Độ **kỳ lạ** của dữ liệu nếu mọi thứ bình thường”
- P nhỏ → càng “kỳ lạ” → càng nghi ngờ giả thuyết ban đầu
- Nhưng **!** **không phải** xác suất giả thuyết đúng hay sai

Nếu bạn nhớ được câu này là đủ dùng đi thi:

👉 “P nhỏ không chứng minh đúng — chỉ chứng minh **khó** là do may rủi.”



- Kết quả Prompt Cơ bản: AI đưa ra định nghĩa toán học thuần túy (xác suất để quan sát thấy kết quả cực đoan...). Người học rất khó nắm bắt bản chất nếu không có nền tảng toán tốt.

- Kết quả Prompt Cải tiến: Có ví dụ cụ thể giúp hiểu sơ bộ về ứng dụng, nhưng vẫn còn nặng tính lý thuyết.
- Kết quả Prompt Nâng cao: AI dùng hình ảnh ẩn dụ rất hay. Việc chia bước giúp người đọc đi từ cái dễ đến cái khó, tạo ra sự liên kết logic chặt chẽ.

3. Phân tích hiệu quả :

Kỹ thuật Ẩn dụ (Analogy): Đây là "vũ khí" mạnh nhất trong Prompt nâng cao. AI có khả năng kết nối các khái niệm trừu tượng với những trải nghiệm đời thường, giúp ghi nhớ lâu hơn.

- **Điều chỉnh đối tượng (Target Audience):** Khi xác định đối tượng là "sinh viên mới bắt đầu", AI sẽ tự động lọc bỏ những thuật ngữ quá chuyên sâu không cần thiết, tập trung vào bản chất vấn đề.
- **Tính ứng dụng (Practicality):** Việc yêu cầu AI chỉ ra "sai lầm thường gặp" giúp người học không chỉ hiểu đúng mà còn biết cách tránh hiểu sai trong thực tế lâm sàng sau này.

4. Tổng hợp nguyên tắc:

1. **Sử dụng ẩn dụ:** Đối với các khái niệm khó, hãy yêu cầu AI so sánh nó với một thứ gì đó quen thuộc.
2. **Phân tầng kiến thức:** Yêu cầu AI đi từ định nghĩa đơn giản nhất đến các ứng dụng phức tạp.
3. **Tương tác với người học:** Có thể yêu cầu AI đặt câu hỏi kiểm tra sau khi giải thích để đảm bảo người đọc đã hiểu bài.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- **Chủ đề:** Giải phẫu hệ tim mạch

1. Xây dựng Prompt:

Phiên bản	Nội dung Prompt
Cơ bản	✓ "Tạo 5 câu hỏi ôn tập về giải phẫu tim."
Cải tiến	✓ "Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về giải phẫu tim và các mạch máu lớn. Mỗi câu có 4 lựa chọn, có đáp án và giải thích ngắn gọn."

Phiên bản	Nội dung Prompt
Nâng cao	✓ "Bạn là một giảng viên soạn đề thi y khoa chuyên nghiệp. Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập nâng cao gồm 5 câu hỏi tình huống lâm sàng (Case study). ✓ Yêu cầu: - Mỗi câu hỏi phải mô tả một triệu chứng (ví dụ: tiếng thổi tim, hẹp van) và yêu cầu xác định cấu trúc giải phẫu liên quan. - Sử dụng kỹ thuật Few-shot: Ví dụ: 'Bệnh nhân hẹp van 2 lá -> Máu ứ lại ở tâm nhĩ trái'. -Chain-of-thought: Yêu cầu AI giải thích logic từ triệu chứng đến cấu trúc giải phẫu trước khi đưa ra đáp án đúng."

2. Thực hiện và so sánh:

Cơ bản:

□ "Tạo 5 câu hỏi ôn tập về giải phẫu tim."

Dưới đây là 5 câu hỏi ôn tập về Giải phẫu học tim:

1. Tim người có mấy buồng? Hãy kể tên và mô tả vị trí của từng buồng tim.
2. Trình bày đường đi của máu qua tim (tuần hoàn nhỏ và tuần hoàn lớn).
3. Các van tim gồm những loại nào? Nêu vị trí và chức năng của từng van.
4. Thành tim được cấu tạo bởi mấy lớp? Mô tả đặc điểm của từng lớp.
5. Hệ dẫn truyền của tim gồm những thành phần nào và vai trò của chúng trong hoạt động tim?

Cải tiến:

□ "Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về giải phẫu tim và các mạch máu lớn. Mỗi câu có 4 lựa chọn, có đáp án và giải thích ngắn gọn."

Dưới đây là 5 câu hỏi trắc nghiệm về Giải phẫu học tim và các mạch máu lớn:

Câu 1: Buồng tim nào nhận máu giàu oxy từ phổi về?

- A. Tâm thất phải
- B. Tâm nhĩ phải
- C. Tâm nhĩ trái
- D. Tâm thất trái

Đáp án: C

Giải thích: Máu giàu oxy từ phổi trở về tim qua tĩnh mạch phổi và đổ vào tâm nhĩ trái.

Câu 2: Van nào ngăn cách giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải?

- A. Van hai lá
- B. Van ba lá
- C. Van động mạch chủ
- D. Van động mạch phổi

Đáp án: B

Giải thích: Van ba lá nằm giữa tâm nhĩ phải và tâm thất  phải, giúp máu chảy một chiều.

Câu 3: Động mạch lớn nào xuất phát từ tâm thất trái?

- A. Động mạch phổi
- B. Tĩnh mạch chủ trên
- C. Động mạch chủ
- D. Tĩnh mạch phổi

Đáp án: C

Giải thích: Động mạch chủ dẫn máu giàu oxy từ tâm thất trái đi nuôi toàn cơ thể.

Câu 4: Tĩnh mạch nào đưa máu từ phần dưới cơ thể về tim?

- A. Tĩnh mạch chủ trên
- B. Tĩnh mạch phổi
- C. Tĩnh mạch chủ dưới
- D. Tĩnh mạch cảnh

Đáp án: C

Giải thích: Tĩnh mạch chủ dưới mang máu nghèo oxy từ phần dưới cơ thể về tâm nhĩ phải.

Câu 5: Mạch máu nào mang máu nghèo oxy từ tim đến phổi?

- A. Động mạch chủ
- B. Động mạch phổi
- C. Tĩnh mạch phổi
- D. Tĩnh mạch chủ

Đáp án: B

Giải thích: Động mạch phổi dẫn máu nghèo oxy từ tâm thất phải đến phổi để trao đổi khí.

Nâng cao:

□ "Bạn là một giảng viên soạn đề thi y khoa chuyên nghiệp. Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập nâng cao gồm 5 câu hỏi tình huống lâm sàng (Case study).
□ Yêu cầu:

- Mỗi câu hỏi phải mô tả một triệu chứng (ví dụ: tiếng thổi tim, hẹp van) và yêu cầu xác định cấu trúc giải phẫu liên quan.
- Sử dụng kỹ thuật Few-shot: Ví dụ: 'Bệnh nhân hẹp van 2 lá -> Máu ứ lại ở tâm nhĩ trái'.
- Chain-of-thought: Yêu cầu AI giải thích logic từ triệu chứng đến cấu trúc giải phẫu trước khi đưa ra đáp án đúng."



Dưới đây là bộ 5 câu hỏi tình huống lâm sàng nâng cao về Giải phẫu học tim và mạch máu lớn (có hướng suy luận logic ngắn gọn):

Câu 1

Tình huống:

Bệnh nhân nữ 45 tuổi có khó thở khi gắng sức, nghe tim có tiếng thổi tâm trương ở mỏm tim.

Few-shot gợi ý:

Hẹp van hai lá → máu ứ lại ở tâm nhĩ trái

Câu hỏi:

Cấu trúc giải phẫu nào bị tổn thương chính?



- A. Van động mạch chủ
- B. Van hai lá
- C. Van ba lá
- D. Van động mạch phổi

Đáp án: B

Giải thích logic:

Tiếng thổi tâm trương ở mỏm tim → liên quan van hai lá → hẹp làm máu khó xuống thất trái → ứ tại tâm nhĩ trái → xác định van hai lá bị tổn thương.

Câu 2

Tình huống:

Bệnh nhân nam 60 tuổi có phù chân, gan to, tĩnh mạch cổ nổi.

Few-shot gợi ý:

Suy tim phải → ứ máu hệ tĩnh mạch ngoại biên

Câu hỏi:

Buồng tim nào bị suy chủ yếu?

Đáp án: D

Giải thích logic:

Phù ngoại biên + tĩnh mạch cổ nổi → ứ máu hệ tĩnh mạch → liên quan tuần hoàn phải → tâm thất phải suy → không bơm máu hiệu quả lên phổi.

Câu 3

Tình huống:

Bệnh nhân có tiếng thổi tâm thu mạnh ở khoang liên sườn II bên phải, lan lên cổ.

Few-shot gợi ý:

Hẹp van động mạch chủ → dòng máu xoáy qua lỗ hẹp → tiếng thổi lan lên động mạch cảnh

Câu hỏi:

Cấu trúc nào bị tổn thương?

- A. Van hai lá
- B. Van ba lá
- C. Van động mạch chủ
- D. Động mạch phổi

Đáp án: C

Giải thích logic:

Vị trí nghe (liên sườn II phải) + lan lên cổ → đặc trưng van động mạch chủ → hẹp gây tiếng thổi tâm thu → xác định van động mạch chủ.



Câu 4

Tình huống:

Bệnh nhân khó thở cấp, X-quang cho thấy sung huyết phổi.

Few-shot gợi ý:

Suy tim trái → máu ứ ở phổi

Câu hỏi:

Mạch máu nào chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất?

- A. Động mạch chủ
- B. Tĩnh mạch chủ dưới
- C. Tĩnh mạch phổi
- D. Động mạch phổi

Đáp án: C

Giải thích logic:

Suy tim trái → máu không thoát khỏi tim trái → ứ ngược về phổi → tăng áp lực tĩnh mạch phổi → gây sung huyết phổi.

Câu 5

Tình huống:

Bệnh nhân bị thuyên tắc phổi đột ngột, đau ngực và khó thở.

Few-shot gợi ý:

Tắc động mạch phổi → giảm tưới máu phổi

Câu hỏi:

Mạch máu nào bị tắc?

- A. Động mạch chủ
- B. Tĩnh mạch phổi
- C. Động mạch phổi
- D. Tĩnh mạch chủ trên

Đáp án: C

Giải thích logic:

Triệu chứng cấp tính + liên quan trao đổi khí → nghĩ đến phổi → thuyên tắc làm tắc dòng máu từ tim phải → cấu trúc bị ảnh hưởng là động mạch phổi.

- **Kết quả Prompt Cơ bản:** Câu hỏi quá dễ như "Tim có mấy ngăn?", không giúp ích nhiều cho việc thi cử ở bậc đại học.
- **Kết quả Prompt Cải tiến:** Các câu hỏi đã bao quát được kiến thức nhưng vẫn thiên về học vẹt (nhớ tên chi tiết).
- **Kết quả Prompt Nâng cao:** AI tạo ra các câu hỏi dạng: "Một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vùng vách liên thất, động mạch nào sau đây có khả năng bị tắc nhất?". Loại câu hỏi này buộc người học phải liên kết giữa giải phẫu và thực tế lâm sàng, giúp hiểu bài sâu sắc hơn rất nhiều.

3. Phân tích hiệu quả

- **Kỹ thuật Few-shot (Đưa ra ví dụ mẫu):** Việc cung cấp mẫu giúp AI hiểu được "độ khó" và "phong cách" câu hỏi mà người dùng mong muốn, từ đó tạo ra bộ đề đồng nhất về chất lượng.
- **Tư duy lâm sàng (Clinical Reasoning):** Prompt nâng cao không chỉ kiểm tra trí nhớ mà còn kiểm tra khả năng ứng dụng. Điều này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế ngay trong quá trình ôn tập.
- **Giải thích logic:** Việc buộc AI giải thích theo "Chain-of-thought" giúp người học hiểu được *tại sao* đáp án đó đúng, thay vì chỉ biết đáp án A hay B.

4. Tổng hợp nguyên tắc:

(Role-playing): Đặt AI vào vai người ra đề chuyên nghiệp thay vì để nó tự do đặt câu hỏi.

(Few-shot Prompting): Cung cấp 1-2 câu hỏi mẫu để AI hiểu độ khó và phong cách bạn muốn.

(Chain-of-Thought): Yêu cầu AI trình bày logic giải phẫu/sinh lý trước khi đưa ra đáp án đúng.

(Interactive Prompting): Biến việc kiểm tra thành một cuộc đối thoại thay vì nhận một danh sách câu hỏi tĩnh.

PHẦN KẾT

Qua việc thực nghiệm 3 tác vụ học tập (Tóm tắt tài liệu, Giải thích khái niệm và Tạo bộ câu hỏi), báo cáo rút ra các kết luận trọng tâm về việc tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập như sau:

1. Hiệu quả của Prompt Engineering

- **Sự khác biệt rõ rệt:** Các **Prompt nâng cao** (áp dụng kỹ thuật Role-play, Chain-of-thought) giúp kết quả đầu ra có độ chính xác chuyên môn cao hơn **40-60%** so với prompt cơ bản, loại bỏ hoàn toàn các thông tin nhiễu.
- **Chuyển đổi vai trò:** AI không chỉ là công cụ tra cứu mà đã trở thành một **"Gia sư đồng hành" (Tutor)**, giúp người học tư duy sâu thay vì chỉ tiếp nhận thông tin thụ động.

2. Bộ nguyên tắc "Vàng" khi viết Prompt

Để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), người học cần tuân thủ 4 nguyên tắc cốt lõi:

- **Persona (Vai trò):** Luôn ấn định một chuyên gia cụ thể để định hình tông giọng và độ sâu kiến thức.
- **Context (Bối cảnh):** Cung cấp mục tiêu cụ thể và đối tượng nhận tin để AI cá nhân hóa nội dung.
- **Structure (Cấu trúc):** Yêu cầu định dạng rõ ràng (bảng, danh sách) và sử dụng kỹ thuật **Chain-of-thought** (suy nghĩ từng bước) để tăng tính logic.
- **Iteration (Tinh chỉnh):** Coi việc đặt câu hỏi là một quá trình hội thoại; liên tục phản hồi để AI cải thiện kết quả đạt mức tối ưu.

Tổng kết: Việc làm chủ kỹ thuật viết Prompt không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn là kỹ năng thiết yếu để sinh viên nâng cao năng lực tự học và tư duy phản biện trong kỷ nguyên số.